

永磁同步电动机在变频电源供电下的起动

合肥工业大学(230009) 陈 鸣 姚有光 唐海源

摘要 分析了永磁同步电动机在电网和变频电源供电时起动过程的主要性能; 提出由变频电源供电时, 永磁同步电动机的电磁设计的一些看法。

叙词: 永磁电机 变频起动 起动电流

1. 前 言

永磁同步电动机具有较高的标观效率($\eta \times \cos \varphi$), 是一种很有前途的高效节能机电能量转换装置; 永磁同步电动机用于运动控制系统中, 其电磁转矩的控制较异步电动机更方便、灵活和具有更高的控制精度, 所以是一种很有发展前途的调速电机。

在频率为 50Hz 电网供电时, 自起动永磁同步电动机的起动过程是指电机转差率 $s = 1 \sim 0$ 的异步起动和牵入同步的整个过程。在变频电源供电时具有阻尼绕组的永磁同步电动机的起动过程是频率从低频调到高频, 电动机同步转速上升的过程; 但由于频率变化不可能是无级的, 所以起动过程中会交替地出现异步与同步间或发生振荡。

2. 在频率为 50Hz 电网供电时的起动性能

在分析永磁同步电动机起动性能时, 可认为是一系列不同转差率下的稳态异步运行; 若按磁路线性叠加原理, 永磁同步电动机可以看成是: 转子上无永磁体、不对称笼型转子异步电动机稳态运行和永磁体励磁、定子三相短路的同步发电机稳态运行的叠加。应用 d, q, o 坐标系统, 可得到电流及磁链的关系式如下:

$$\begin{aligned} i_d &= i_{du} + i_{dk} & i_q &= i_{qu} + i_{qk} \\ \psi_d &= \psi_{du} + \psi_{dk} & \psi_q &= \psi_{qu} + \psi_{qk} \end{aligned} \quad (1)$$

式中 i_{du}, ψ_{du} —— 不对称笼型转子异步电动机稳态运行时的直轴电流, 直轴磁链瞬时值

其表达式为

$$i_{du} = \sqrt{2} U \left\{ \cos(\omega t - \theta) R_e \times \right.$$

$$\left. \frac{\frac{r_a}{1-2S} - jX_q}{X_d \cdot X_q + \frac{r_a^2}{1-2S} + j \frac{r_a \cdot S}{1-2S} (X_q + X_d)} \right\} \cdot \sin(\omega t - \theta) I_m \times \left. \frac{\frac{r_a}{1-2S} - jX_q}{X_d \cdot X_q + \frac{r_a^2}{1-2S} + j \frac{r_a \cdot S}{1-2S} (X_q + X_d)} \right\} \quad (2a)$$

$$\psi_{du} = -X_d i_{du} \quad (2b)$$

式中 R_e, I_m —— 复数的实部和虚部

i_{qu}, ψ_{qu} —— 不对称笼型转子异步电动机稳态运行时交轴电流, 交轴磁链的瞬时值

其表达式为

$$i_{qu} = \sqrt{2} U \left\{ \cos(\omega t - \theta) R_e \times \right.$$

$$\left. \frac{X_d - j \frac{r_a}{1-2S}}{X_d \cdot X_q + \frac{r_a^2}{1-2S} + j \frac{r_a \cdot S}{1-2S} (X_q + X_d)} \right\} \cdot \sin(\omega t - \theta) I_m \times \left. \frac{X_d - j \frac{r_a}{1-2S}}{X_d \cdot X_q + \frac{r_a^2}{1-2S} + j \frac{r_a \cdot S}{1-2S} (X_q + X_d)} \right\} \quad (3a)$$

$$\psi_{qu} = -X_q i_{qu} \quad (3b)$$

式中 i_{dk}, ψ_{dk} —— 永磁体励磁、定子三相短路的同步发电机稳态运行时的直轴电流, 直轴磁链的瞬时值

其表达式为

$$i_{dk} = \frac{X_q (1-S)^2}{r_a^2 + (1-S)^2 X_d} \sqrt{2} E_0 \quad (4a)$$

$$\psi_{dk} = -\frac{r_a}{1-S} i_{qk} \quad (4b)$$

式中 i_{qk}, ψ_{qk} —— 永磁体励磁、定子三相短路的同步发电机稳态运行时的交轴电流, 交轴磁链的瞬时值

其表达式为

$$i_{qk} = - \frac{(1-S)r_a}{r_a^2 + (1-S)^2 X_d \cdot X_q} \sqrt{2 E_0} \quad (5a)$$

$$\psi_{qk} = \frac{r_a}{1-S} i_{dk} \quad (5b)$$

总的电磁转矩为

$$T_m = \psi_d i_q - \psi_q i_d = (\psi_{du} i_{qu} - \psi_{qu} i_{du}) + (\psi_{dk} i_{qk} - \psi_{qk} i_{dk}) + (\psi_{du} i_{qk} + \psi_{dk} i_{qu} - \psi_{qu} i_{dk} - \psi_{qk} i_{du}) \quad (6)$$

永磁同步电动机在似稳态起动(即异步运行)时,其转矩中除包含有以 Sf_1 和 $2Sf_1$ 两个频率变化的脉振转矩外,还有基频的异步转矩 $T_{mu(av)+}$ 、 $2Sf_1$ 频率的单轴转矩 $T_{mu(av)-}$ 和永磁体励磁的定子三相短路同步发电机稳态运行时的制动性转矩 T_{mk} 。后三种转矩组成永磁同步电动机起动时的平均电磁转矩 $T_{m(av)}$,其 $T_{m(av)}-S$ 曲线如图 1 所示。

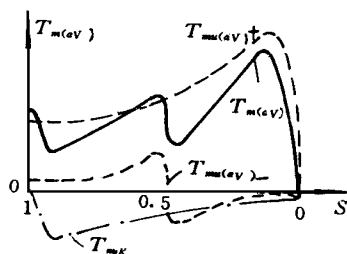


图 1 永磁同步电动机起动时平均转矩

$T_{mu(av)+}$ 、 $T_{mu(av)-}$ 、 T_{mk} 和合成平均

转矩 $T_{m(av)}$ 与转差率 S 的关系

永磁同步电动机的起动性能指标为起动电流、起动转矩、起动过程的最小转矩和牵入转矩。从图 1 可明显看出笼型转子不对称性和由随转子转动的永磁体在气隙中的磁场强度大小对起动过程中各转矩指标的影响。

不论是全电压直接起动,还是用变频器软起动,永磁同步电动机的起动电流倍数都比笼型转子异步电动机的起动电流倍数大;这是由于永磁同步电动机起动时除存在正序电流 I_+ 外,还因不对称笼型转子引起的逆序电流 I_- 和因随转子转动的永磁体在定子上产生的发电机状态的短路电流 I_h ,永磁同步电动机起动电流有效值为

$$I = \sqrt{I_+^2 + I_-^2 + I_h^2}$$

所以永磁同步电动机起动过程的电流决定于

直轴电抗 X_d 和交轴电抗 X_q (即与笼型转子的不对称程度有关),决定于随转子转动的永磁体磁场在定子绕组中感生的电势 E_0 ,还与定子电阻 r 大小有关。用变频器软起动永磁同步电动机的初始低频阶段,因电源频率较低,漏抗 X_s 和电枢电抗 X_{ad} 、 X_{aq} 较小,故增加定子电阻能较有效地抑制软起动时的起动电流。

3 在变频电源供电下的起动性能

永磁同步电动机变频调速系统分为两类,即:用独立的变频装置给永磁同步电动机提供变压变频电源的他控变频调速系统;用电动机轴上所带转子位置检测器来控制变频装置触发脉冲的自控变频调速系统。这里讨论的是前一种调速系统下的起动性能。

永磁同步电动机他控变频调速的基本原理和方法以及所用的变频装置都和异步电动机变频调速相同,变频电源的恒压频比控制特性如图 2 所示。所以用变频电源供电,可以实现永磁同步电动机的软起动,避免了由电网供电直接全压起动时起动电流过大的不利影响。

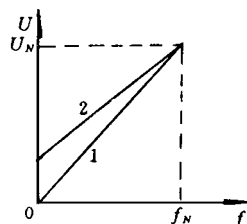


图 2 恒压频比控制特性

1. 不带定子压降补偿 2. 带定子压降补偿

永磁同步电动机在恒压频比电源下起动时,加在电机上的电源频率从 0Hz 逐渐上升到 50Hz,电动机旋转磁场的同步转速随之上升;从宏观看,电机转子转速随着电源频率增加而上升,从微观看,由于变频电源频率是有级地增加,且每增加 Δf 有一定时间间隔 Δt ,加之电动机转动系统有一定的机电时间常数,所以起动时是异步运行与同步运行交替进行,间或出现振荡。图 3 是用 16 线示波器拍摄到的变频电源供电时,有阻尼绕组永磁同步电动机电流、电压和转速曲线(即 $I = f_1$

(t)、 $U = f_2(t)$ 和 $n = f_3(t)$)。对此图分析, 计算可知:

(1) 电源接通后, 由于转动部分的惯性, 电机滞后一段时间才开始转动; 带负载起动, 其滞后时间将增长。

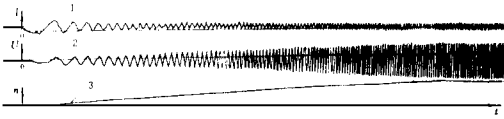


图3 变频电源供电, 有阻尼绕组永磁同步电动机电流(1)、电压(2)和转速(3)曲线

(2) 电源频率在 $6 \sim 60$ Hz, 电机转速达到同步速(变频电源设定的起动时间不同, 此值不同), 以后电机在异步速和同步速之间交替运行, 直至上升到某一运行频率时同步速。在整个过程中转子除受到图1所示的合成平均转矩作用外, 还受2倍转差频脉振转矩中的磁阻转矩分量和转差频脉振转矩中由永磁体与定子边的基频磁场相互作用产生的脉振转矩分量的作用, 此脉振转矩对软起动初期从异步运行快速牵入同步和衰减转速振荡都有利。

4 由变频电源供电时永磁同步电动机的设计特点

永磁同步电动机用于变频调速系统中日益增多。用于高于工频调速系统中的永磁同步电动机, 由于变频电源最高输出电压恒定, 而永磁磁场在定子边感生的电势 E_0 随转子转速升高而增大的先天原因, 使其难以获得较为宽广的高速恒功率调速范围; 就电机而言, 用于这种场合的电机设计时应以如何扩大高速恒功率调速范围为己任。永磁同步电动机工频以下变速系统中的应用也越来越多, 特别是在造纸机械等生产线上实行多机恒线速控制, 用变频器加永磁同步电动机组成的开环系统替代变频器加异步电动机组成的闭环系统, 具有控制线路简单、系统成本低、调速精度高等优点; 用于这种场合的电机设计应以降低软起动的起动电流为己任; 否则就要选用较大容量的变频器与其配套。

从前面分析知, 对变频电源供电的永磁

同步电动机, 为降低其软起动时的初始电流值, 电磁设计应在保证有足够的过载能力情况下, 使 E_0 值设计得尽可能小。故设计时不应过量减少永磁体材料用量, 而是适当地增大电机空气隙值, 这样不仅可以减小 E_0 和 X_d 、 X_q 的差值, 而且也可以使过载能力达到要求; 软起动初始的频率低, 定子回路电抗小, 所以增加定子电阻也可以抑制此时的电流; 或者在定子中采用反串线圈来减少永磁磁场在定子中感生的电势 E_0 , 可以保证电机具有足够过载能力, 并减少软起动的起动电流。为验证 E_0 和定子绕组电阻对永磁同步电动机软起动的起动电流影响, 在一台永磁同步电动机定子槽中下两套相同节距的绕组(一套绕组每槽88根导体, 相电阻 5.57Ω ; 另一套绕组每槽10根导体, 相电阻为 0.481Ω), 利用顺串和反串改变永磁磁场在定子绕组中感生的电势 E_0 和相电阻数值, 实测得到的软起动电流如下表所示(表中对应15Hz、20Hz、30Hz、40Hz和50Hz等稳定频率, 设定的从0Hz到稳定频率的起动时相同)。从表中不仅看出定子相电阻和 E_0 对软起动电流的影响, 也可看出起动时频率变化的速率对软起动电流的影响。

表

每槽 导体数	E_0 /V	定子每相 电阻/ Ω	起动电流(软起动)/A				
			15Hz	20Hz	30Hz	40Hz	50Hz
78	357.5	6.051	1.5	1.7	1.65	1.8	1.6
88	392.5	5.57	1.65	1.85	2.05	2.1	2.1
98	427	6.051	1.6	1.75	1.95	1.95	1.8

在变频电源供电下运行的永磁同步电动机, 为了降低其软起动电流, 设计时只能使其运行在定子电流滞后于外加电压的感性状态; 因定子绕组相电阻增大, 其标观效率($\eta \times \cos\varphi$)会有所降低。

参考文献

- 1 汤蕴, 史乃, 沈文豹. 电机理论与运行(下册). 水利电力出版社, 1983.
- 2 姚守猷. 从电磁转矩发生的机制看三大电动机在运动控制系统中之角逐. 合肥工业大学学报, 1992(1).
- 3 姚有光, 陈鸣. 永磁同步电动机的起动. 合肥工业大学学报, 1994(2).

收稿日期: 1996-03-18